FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

CASES DE SUCESSO NO METAVERSO

8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Digital Twin de uma máquina 4
Figura 2 – Objeto físico e digital 5
Figura 3 – Exemplo de visualização de um usuário 6
Figura 4 – Exemplo de fluxo e funcionalidade de um gêmeo digital 7
Figura 5 – Fluxo de uma fábrica com gêmeo digital 8
Figura 6 – Arquitetura de uma solução baseada em gêmeos digitais 9
Figura 7 – Fluxo de trabalho de um gêmeo digital no contexto de Design de produtos 10
Figura 8 – Representação de um órgão real e seu gêmeo digital 11
Figura 9 – Aplicações de Digital Twin na área da saúde 12
Figura 10 – Desafios da aplicação de gêmeos digitais na área da saúde 13
Figura 11 – Digital Twins na área da construção 14
Figura 12 – Fluxo da estrutura de gêmeos digitais para infraestrutura 15
Figura 13 – Fluxo da estrutura de gêmeos digitais para infraestrutura 16
Figura 14 – Tipos de sensores 17
Figura 15 – Modelo 3D feito no Maya 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO AOS DIGITAL TWINS 4
1.1 Definição e componentes 4
1.2 Funcionamento 6
1.3 Aplicação na Indústria 4.0 e manufatura 7
1.3.1 Manutenção Preditiva 7
1.3.2 Otimização da Produção 8
1.3.3 Design de Produtos 10
1.4 Aplicação na Saúde 10
1.4.1 Modelos humanos digitais 11
1.4.2 Monitoramento Remoto 12
1.5 Aplicação na Construção e Infraestrutura 13
1.5.1 Planejamento Urbano 14
1.5.2 Gestão de Edifícios Inteligentes 15
1.6 Etapas de criação de um Digital Twin 17
CONCLUSÃO 19
REFERÊNCIAS 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 INTRODUÇÃO AOS DIGITAL TWINS

1.1 Definição e componentes

O termo Digital Twin, traduzido como Gêmeo Digital, refere-se a uma réplica virtual de um objeto, sistema, processo ou serviço físico, que serve para simular, monitorar, analisar e otimizar sua contraparte real. Essa tecnologia permite criar um modelo digital que reflete o comportamento, as características e o desempenho do objeto físico correspondente em tempo real, utilizando dados coletados por sensores, dispositivos de Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e outras tecnologias avançadas.

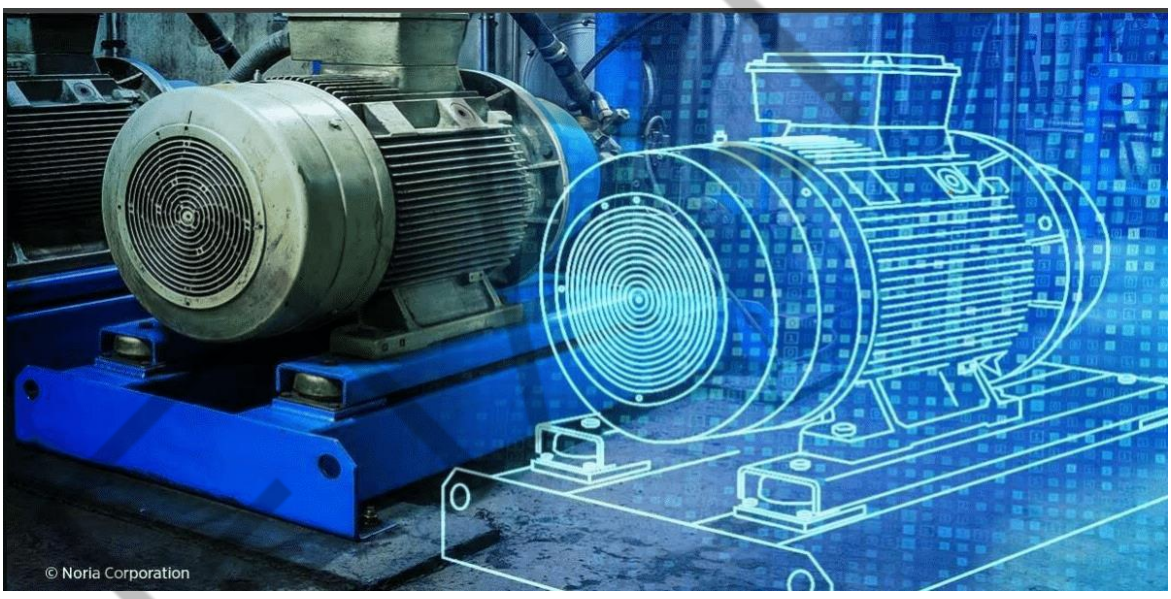

Figura 1 – Digital Twin de uma máquina
Fonte: Google Imagens (2025)

Ele é composto por um objeto ou sistema físico que irá ser replicado digitalmente, esse objeto/sistema, pode ser uma máquina, um edifício, uma linha de produção, entre outras diversas possibilidades.

Também é composto por um modelo digital, que será uma representação visual que reflete as características físicas, estruturais e comportamentais do objeto físico. Ele costuma ser construído com muito cuidado, tendo base em dados técnicos, como uma planta, especificações de design, dentre outros parâmetros.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essas duas pontas, física e digital, precisam ser integradas de alguma maneira, e é para conectá-las que utilizamos os sensores e dispositivos IoT. Eles vão coletar dados, que podem ser de temperatura, pressão, vibrações, consumo de energia, entre muitos outros.

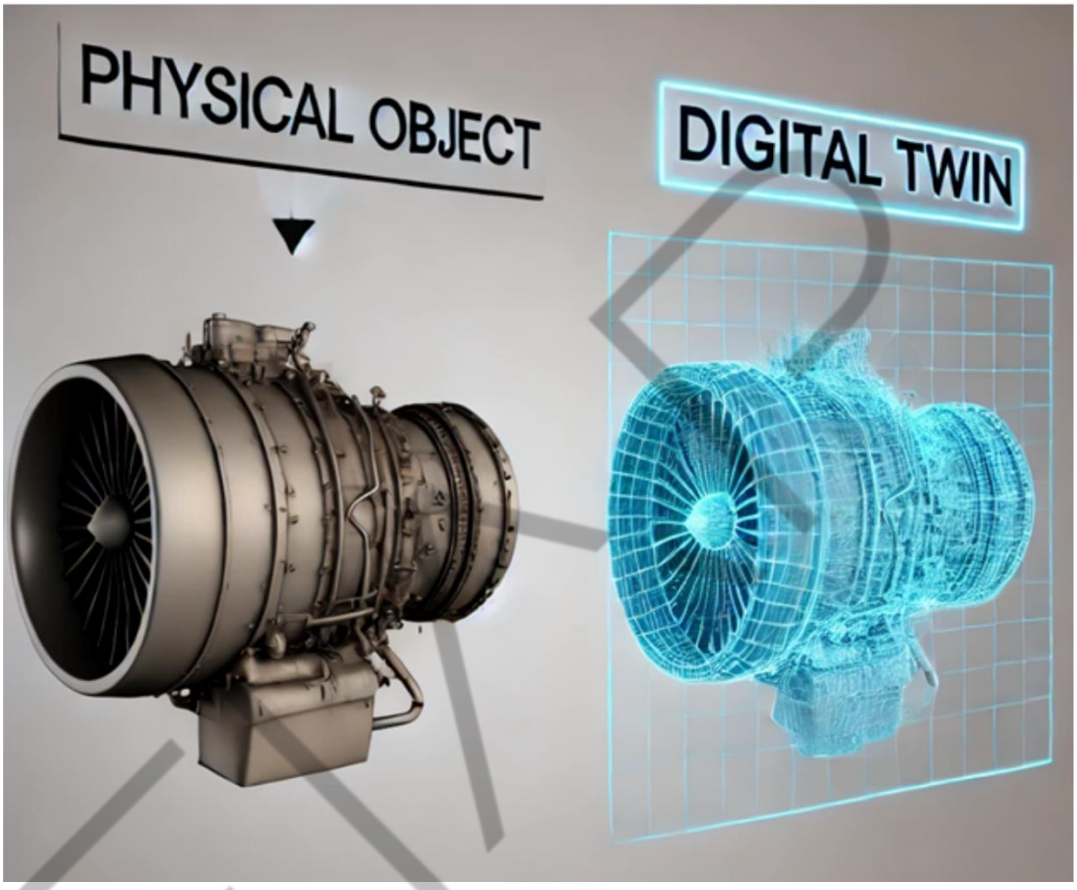

Figura 2 – Objeto físico e digital
Fonte: Google Imagens (2025)

Não adiantaria nada criar toda esta estrutura e simplesmente não fazer nada com estes dados, sendo assim, existe um componente de analisar e processar estes dados, que podem ser organizados a partir de plataformas que utilizam IA, aprendizado de máquina e Big Data, analisando padrões e insights.

Todos estes elementos podem ser visualizados a partir de alguma ferramenta de simulação ou visualização, permitindo que um usuário interaja com o gêmeo digital através de uma interface gráfica, como uma dashboard, modelos 3D e ambientes imersivos em realidade virtual ou aumentada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 – Exemplo de visualização de um usuário
Fonte: Google Imagens (2025)

1.2 Funcionamento

Sendo o Digital Twin uma espécie de espelho do objeto físico, faz com que a comunicação permita o monitoramento, observando o desempenho, o estado e a saúde do objeto físico em tempo real. Permite também o diagnóstico, que identifica problemas em potencial ou falhas iminentes antes que ocorram, poupando recursos e melhorando a segurança. A previsão é um outro braço muito importante, pois decisões em diversas indústrias são extremamente caras e levam muito tempo, reunindo os dados coletados e sistemas complexos, é possível simular e prever mudanças. Com tantos inputs de informação, pode-se traçar um caminho para a automação do sistema, implementando processos de controle autônomos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

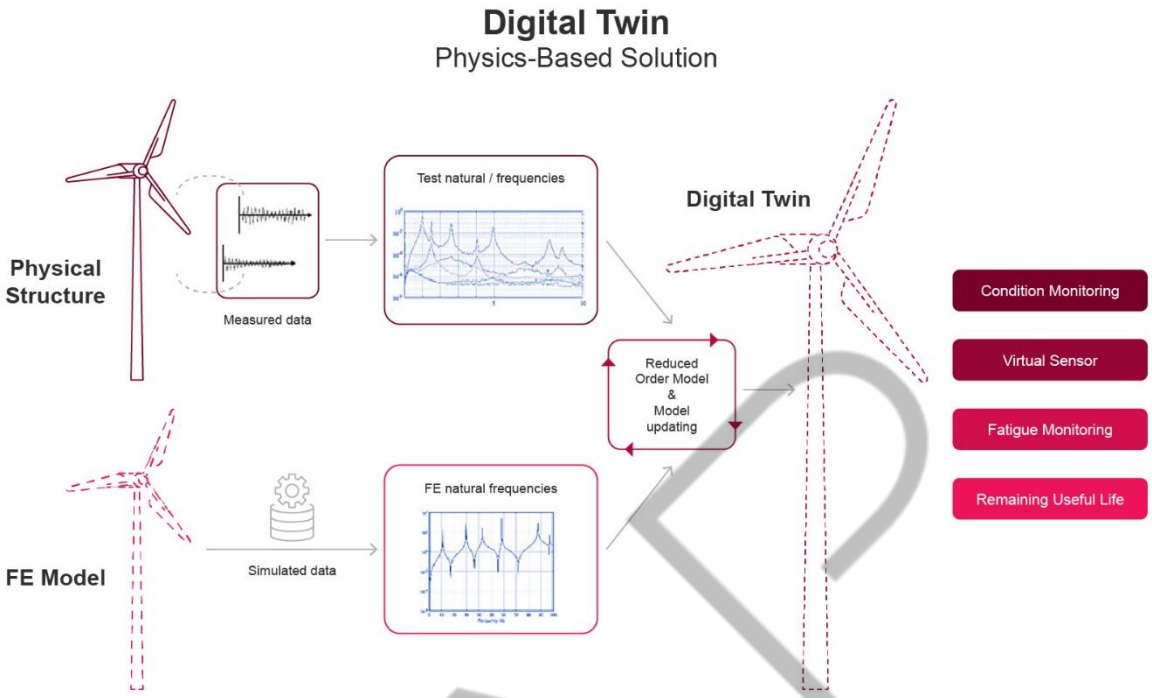

Figura 4 – Exemplo de fluxo e funcionalidade de um gêmeo digital
Fonte: Google Imagens (2025)

1.3 Aplicação na Indústria 4.0 e manufatura

1.3.1 Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva é uma das aplicações mais impactantes dos Digital Twins. Tradicionalmente, a manutenção era feita de forma reativa (após uma falha) ou preventiva (baseada em cronogramas fixos). Os gêmeos digitais então, são revolucionários ao permitir o monitoramento contínuo de equipamentos, que envolvem sensores IoT instalados em máquinas capturam dados operacionais, transmitindo essas informações.

A detecção de anomalias em tempo real traz uma vantagem ao verificar padrões que podem indicar uma falha, por exemplo, um aumento na vibração de um motor pode sugerir desgaste de rolamentos. Também é possível planejar intervenções com base na previsão das falhas, podendo agendar a manutenção nos momentos mais convenientes, tendo pouco ou nenhum impacto na produção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

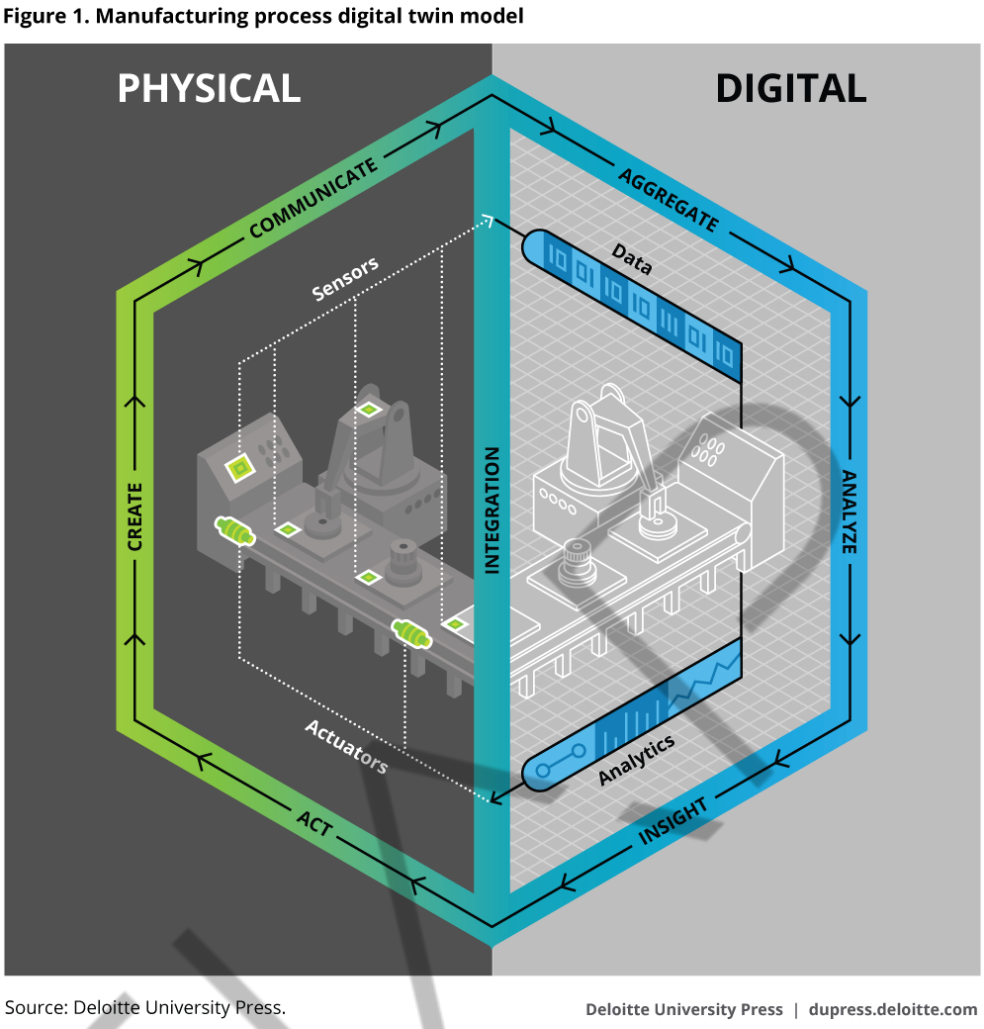

Figura 5 – Fluxo de uma fábrica com gêmeo digital
Fonte: Google Imagens (2025)

Para deixar os conceitos mais palpáveis, imagine que uma fábrica de automóveis utilize gêmeos digitais para monitorar prensas hidráulicas em sua linha de produção. Com base nos dados fornecidos, é possível prever falhas nos cilindros hidráulicos e substituir peças antes que causem paradas, garantindo maior eficiência operacional.

1.3.2 Otimização da Produção

Ao criar uma réplica virtual da linha de produção é possível simular fluxos de trabalho, que permitem testar diferentes configurações da linha de montagem para identificar o layout mais eficiente, de maneira rápida, descomplicada e com custo baixo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É possível também analisar gargalos, a partir da localização de pontos críticos onde há atrasos ou perdas de produtividade, com os fluxos simulados e a análise dos gargalos, existe a possibilidade de ajustar parâmetros em tempo real, por meio do monitoramento contínuo é possível ajustar automaticamente variáveis, como a velocidade de esteiras ou a temperatura de um forno.

Um exemplo prático é uma indústria alimentícia que usa gêmeos digitais para simular a embalagem de produtos, com isso, consegue ajustar a velocidade das máquinas embaladoras em função da demanda, reduzindo desperdício.

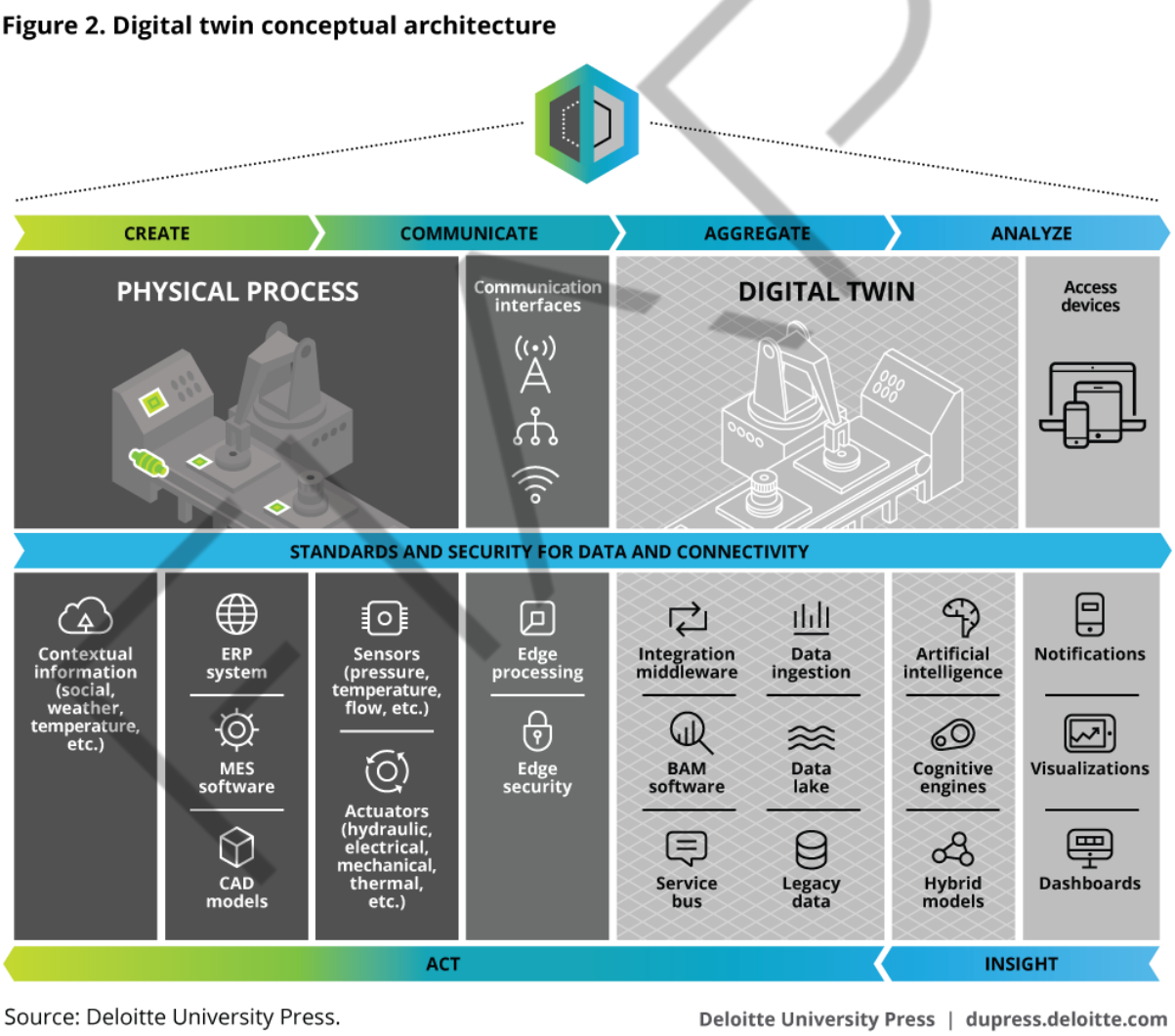

Figura 6 – Arquitetura de uma solução baseada em gêmeos digitais
Fonte: Google Imagens (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.3 Design de Produtos

Uma área que não é muito levada em consideração, é o design de produtos, contudo, ele permite muitas intervenções positivas ao permitir a prototipagem virtual. Uma das maneiras é a redução de custos com protótipos físicos, pois ao invés de construir diversos protótipos para testes, as empresas criam modelos digitais que podem ser simulados em diferentes condições.

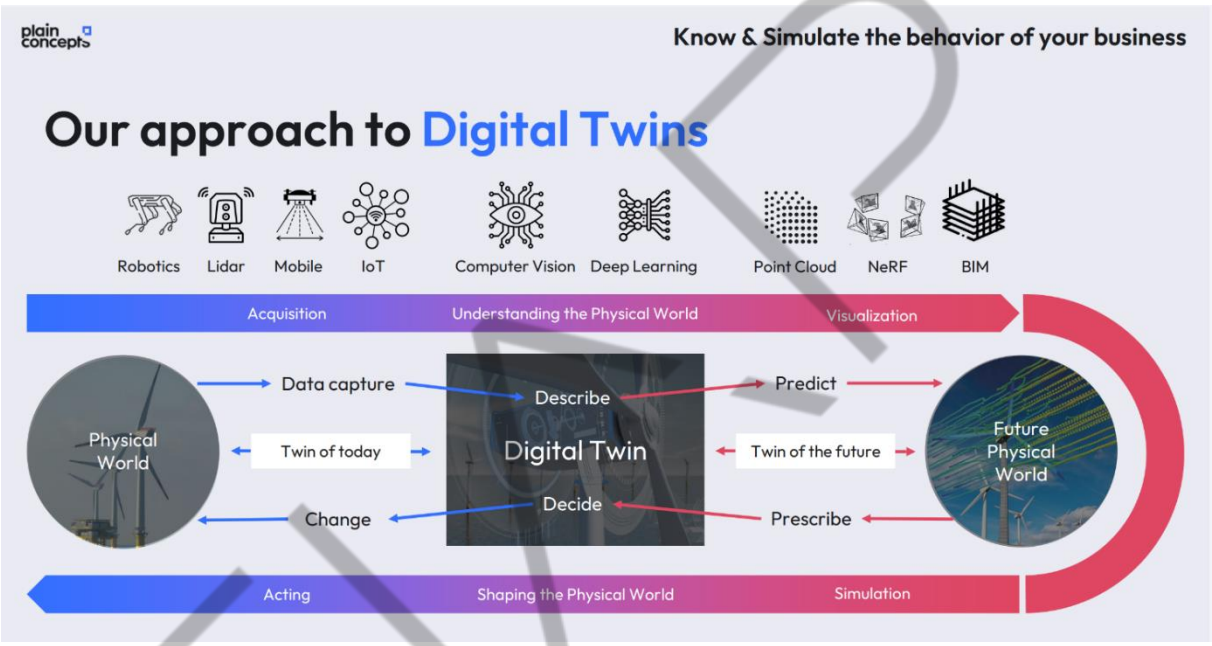

Figura 7 – Fluxo de trabalho de um gêmeo digital no contexto de Design de produtos
Fonte: Google Imagens (2025)

Também é possível fazer uma simulação de desempenho, pois é possível prever como um produto se comportará em cenários reais, como um ambiente externo ou mesmo a pressão de uma carga. Imagine poder simular a resistência da estrutura de um carro em uma colisão. Tudo isso converge para uma estrutura de feedback contínuo, onde é possível sempre iterar para aprimorar versões futuras.

1.4 Aplicação na Saúde

A saúde vem sendo uma das áreas mais beneficiadas pelos gêmeos digitais, permitindo avanços em diagnóstico, tratamento e monitoramento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

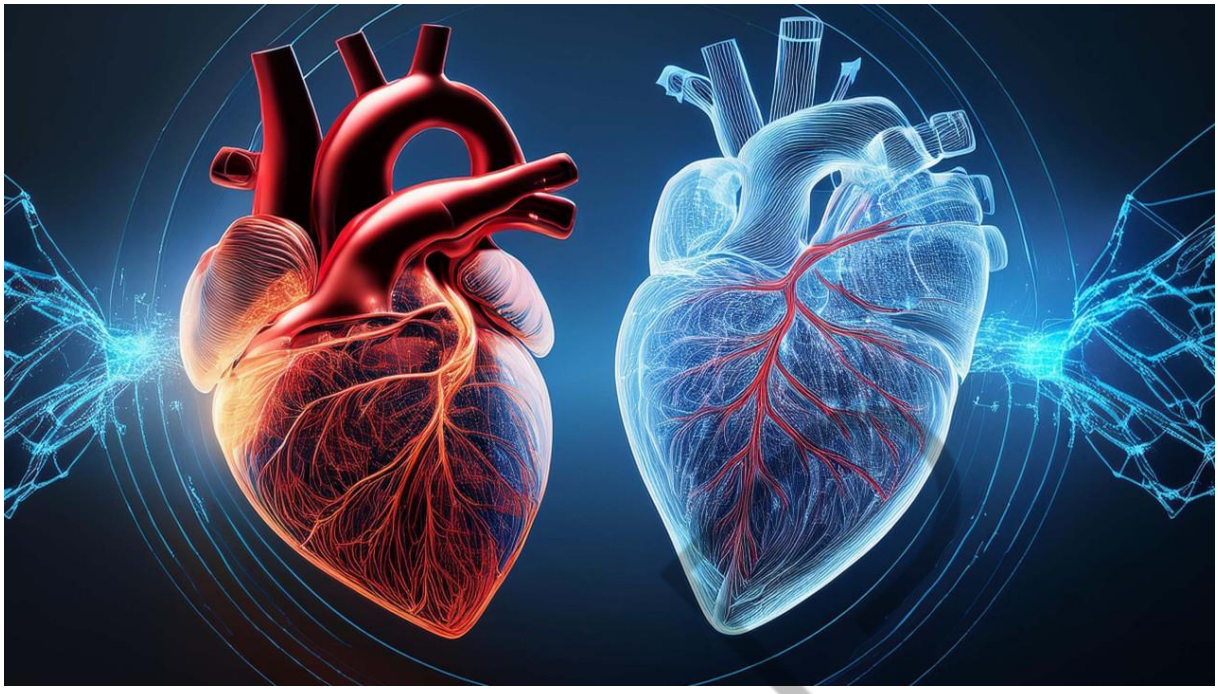

Figura 8 – Representação de um órgão real e seu gêmeo digital
Fonte: Google Imagens (2025)

1.4.1 Modelos humanos digitais

É possível simular órgãos, tecidos e sistemas inteiras do corpo humano, utilizando dados obtidos por meio de exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia.

A criação de ensaios clínicos virtuais é uma vantagem, pois ao invés de realizar testes diretamente em humanos, os pesquisadores podem usar gêmeos digitais para prever a eficácia e os possíveis efeitos colaterais de medicamentos ou tratamentos. Isso reduz custos e acelera o tempo de desenvolvimento.

O planejamento cirúrgico é outro destaque, modelos digitais detalhados ajudam estes cirurgiões a planejarem procedimentos complexos, permitindo ensaiar técnicas em um ambiente virtual antes da execução real. Na neurocirurgia, por exemplo, um gêmeo digital do cérebro pode ajudar a mapear áreas sensíveis e identificar os melhores acessos.

Tudo isso converge para a criação de tratamentos personalizados, pois ao gerar a réplica digital de um paciente, médicos podem prever como o corpo reagirá a diferentes intervenções. Isso é particularmente útil em aplicações de oncologia, onde

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tratamentos como a quimioterapia podem ser ajustados para maximizar a eficácia e minimizar os efeitos adversos.

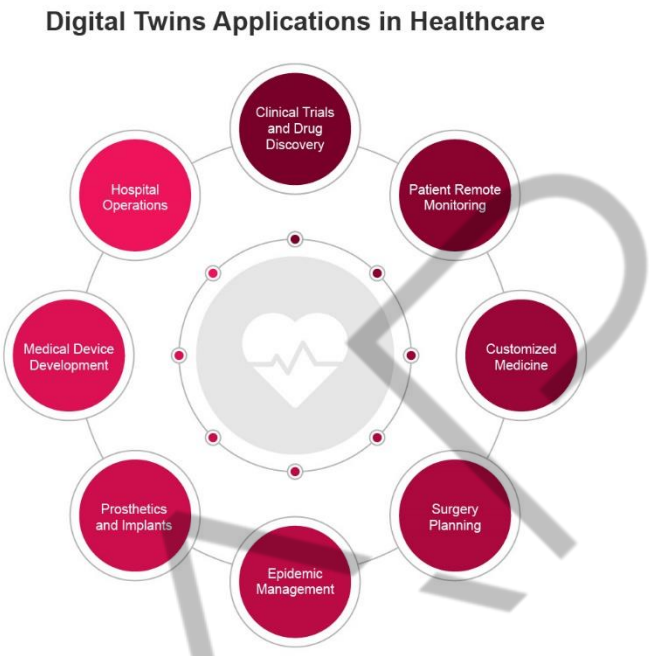

Figura 9 – Aplicações de Digital Twin na área da saúde
Fonte: Google Imagens (2025)

A área de pesquisa em saúde é muito beneficiada pois estas versões digitais servem como guia para a bioimpressão 3D de órgãos e tecidos, pois podemos simular e entender cada vez mais o funcionamento destes sistemas orgânicos complexos.

1.4.2 Monitoramento Remoto

Através de dispositivos wearables, como os famosos relógios inteligentes, monitores de atividade física e sensores implantáveis é possível acompanhar batimentos cardíacos, níveis de oxigênio no sangue, pressão arterial, níveis de glicose e ritmo de sono. Estas informações são enviadas ao gêmeo digital do paciente, criando um registro atualizado de sua saúde.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

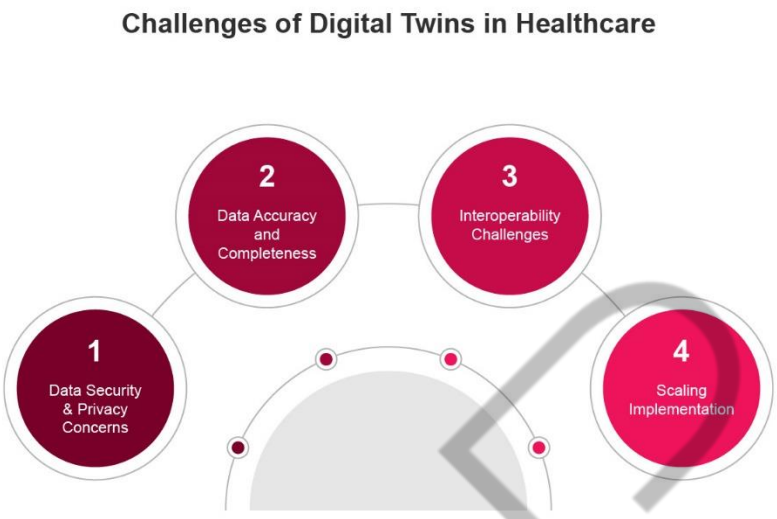

Figura 10 – Desafios da aplicação de gêmeos digitais na área da saúde
Fonte: Google Imagens (2025)

Com base nestes dados coletados, cruzados com algoritmos avançados de IA, é possível identificar padrões que indicam condições de saúde como arritmias cardíacas, hipoglicemia ou hiperglicemia e exacerbações de doenças crônicas como asma. Essas informações auxiliam em trazer um contexto de valorização da telemedicina, já que muitas informações poderão ser acompanhadas a distância.

1.5 Aplicação na Construção e Infraestrutura

Os impactos mais significativos dos gêmeos digitais na área da construção e infraestrutura é a maior eficiência, sustentabilidade e planejamento estratégico, promovendo impactos em como as edificações e cidades são construídas e gerenciadas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 11 – Digital Twins na área da construção
Fonte: Google Imagens (2025)

1.5.1 Planejamento Urbano

Uma possibilidade é a simulação de impacto de novas construções, porque antes de erguer um edifício ou complexo de construções, o gêmeo digital simula seu impacto sobre a infraestrutura urbana, como redes de transporte, demanda por serviços e alterações ambientais.

Modelos digitais podem analisar os fluxos de tráfego em tempo real, permitindo ajustes em sistemas de transporte, como a sincronização de semáforos, rotas de ônibus e ciclovias. O impacto ambiental de novos projetos pode ser analisado por meio de simulações que consideram emissões de carbono, qualidade do ar, drenagem urbana e áreas verdes, auxiliando os projetos a atingirem regulamentações ambientais e metas de sustentabilidade.

Da mesma maneira que é possível planejar, pode-se prever e gerenciar emergências, como enchentes, terremotos ou incêndios, minimizando possíveis danos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

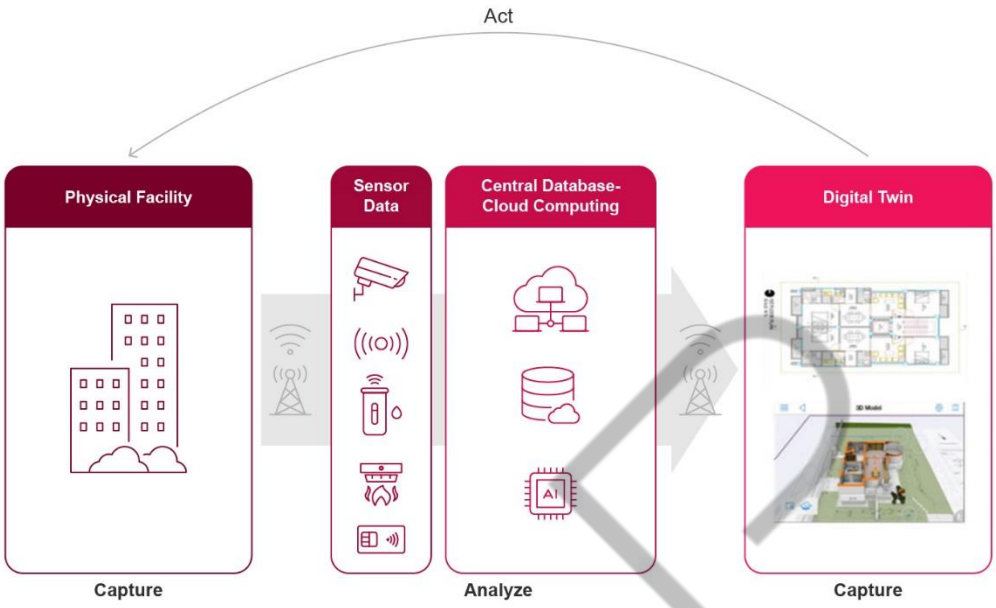

Figura 12 – Fluxo da estrutura de gêmeos digitais para infraestrutura
Fonte: Google Imagens (2025)

1.5.2 Gestão de Edifícios Inteligentes

Nos edifícios inteligentes, o uso de gêmeos digitais integra monitoramento em tempo real e análises preditivas para gerenciar e otimizar recursos, melhorar a segurança e reduzir custos operacionais. A tecnologia oferece uma visão completa de cada sistema do edifício, desde o consumo de energia até a manutenção de equipamentos. Os gêmeos digitais ajudam a rastrear o consumo de energia em diferentes áreas do edifício. Com base nos dados, podem ser implementadas soluções para reduzir desperdícios, como o ajuste de sistemas de iluminação e climatização.

Ao monitorar o desempenho de equipamentos como elevadores, sistemas de ventilação e bombas d’água, os gêmeos digitais podem prever falhas antes que ocorram. Isso reduz custos de reparo e evita interrupções inesperadas. A integração de sistemas de segurança, como câmeras, sensores de movimento e alarmes, em um gêmeo digital permite uma visão abrangente do edifício. Em emergências, como

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

incêndios ou invasões, o sistema fornece dados em tempo real para otimizar as respostas.

Os gêmeos digitais analisam padrões de ocupação para otimizar o uso de espaços e reduzir custos, especialmente em edifícios comerciais. Por exemplo, salas de reunião podem ser liberadas automaticamente quando não estão em uso. Os modelos digitais ajudam na implementação de estratégias sustentáveis, como a captação de água da chuva, painéis solares e sistemas de reciclagem de resíduos.

O edifício Edge, em Amsterdã, é conhecido como o "edifício mais sustentável do mundo". Ele utiliza um gêmeo digital para monitorar todos os aspectos de sua operação, incluindo iluminação, temperatura, uso de recursos e manutenção.

Figura 13 – Fluxo da estrutura de gêmeos digitais para infraestrutura
Fonte: Google Imagens (2025)

DICA: Leia mais sobre o edifício no link <https://www.linkedin.com/pulse/edge-amsterdam-becomes-worlds-most-sustainable-office-ayman-hofi/>.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.6 Etapas de criação de um Digital Twin

A criação de um Digital Twin envolve a integração de tecnologias avançadas, como sensores, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Big Data e ferramentas de modelagem digital, para construir uma réplica virtual precisa de um objeto, sistema ou processo físico.

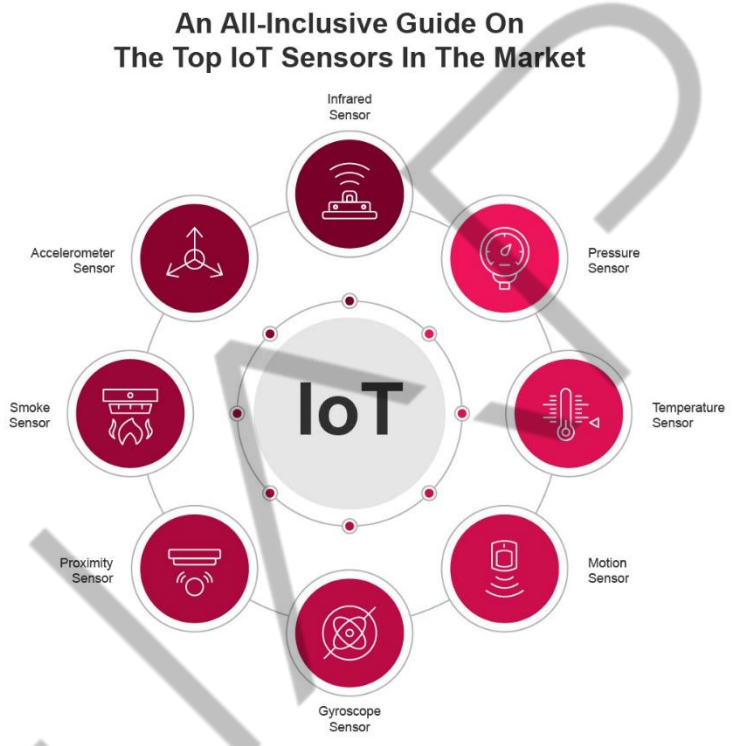

Figura 14 – Tipos de sensores
Fonte: Google Imagens (2025)

O processo começa com a coleta de dados detalhados sobre o objeto físico, que podem incluir informações estruturais, operacionais e ambientais. Esses dados são adquiridos por meio de dispositivos IoT, que capturam informações em tempo real, como temperatura, pressão, vibração, consumo de energia e outros parâmetros relevantes. Esses dados são então transmitidos para plataformas digitais, onde são processados e analisados.

A modelagem 3D é uma etapa essencial para criar a representação visual do digital twin. Softwares de modelagem como Autodesk Maya ou Blender são amplamente utilizados para construir modelos tridimensionais detalhados que correspondem às características físicas do objeto. Esses modelos podem ser

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

enriquecidos com informações comportamentais usando simulações baseadas em IA e machine learning, permitindo que o digital twin não apenas represente, mas também preveja o desempenho do objeto físico.

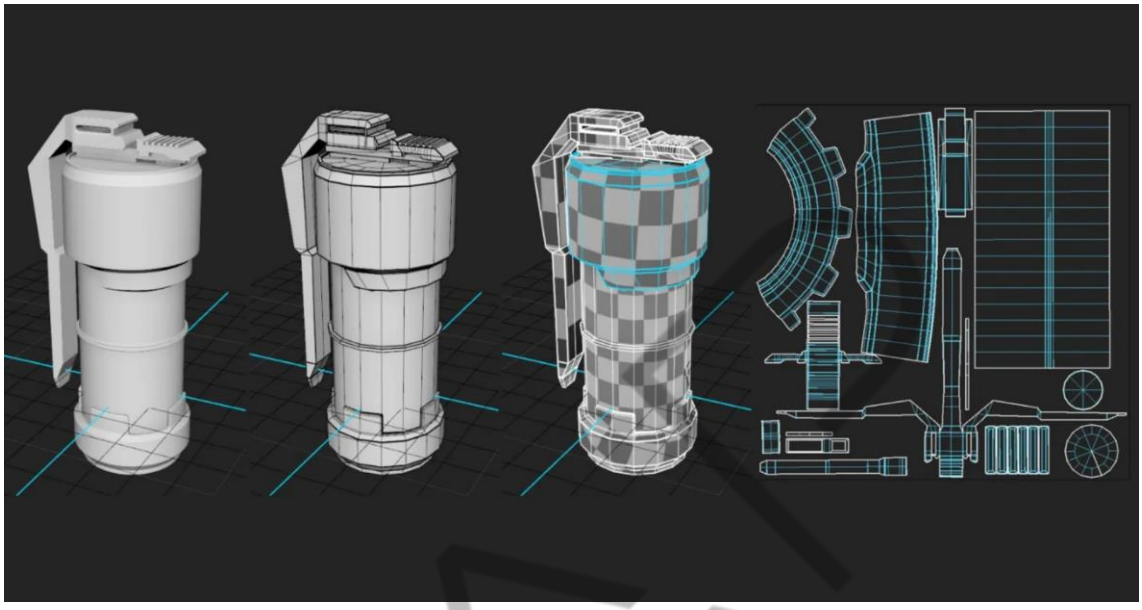

Figura 15 – Modelo 3D feito no Maya
Fonte: Google Imagens (2025)

Para conectar o digital twin ao mundo real, plataformas de IoT desempenham um papel crucial. Essas plataformas fornecem um ambiente para construir, gerenciar e visualizar digital twins, além de facilitar a análise de dados e a criação de simulações.

Por fim, a implementação de um digital twin requer uma infraestrutura robusta de dados e conectividade. Bancos de dados escaláveis, como os oferecidos pelo Google Cloud ou IBM Watson IoT, são essenciais para armazenar grandes volumes de dados, enquanto redes 5G e protocolos de comunicação garantem que os dados em tempo real sejam transmitidos de forma rápida e confiável.

Portanto, criar um digital twin envolve a combinação de modelagem precisa, coleta de dados em tempo real, plataformas de IoT e ferramentas de análise e simulação. À medida que as tecnologias evoluem, o processo se torna mais acessível e integrado, permitindo que organizações de diversos setores adotem essa inovação para otimizar operações, reduzir custos e prever comportamentos futuros com alto grau de precisão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Digital Twin é um processo complexo que combina diversas tecnologias emergentes para alcançar um objetivo comum: otimizar operações, melhorar a tomada de decisões e oferecer uma visão preditiva e precisa de sistemas e objetos do mundo real.

Digital Twin não é apenas uma representação estática, mas uma entidade dinâmica que evolui com base nos dados em tempo real, proporcionando insights valiosos que transformam os setores onde é aplicado. Seja na manutenção preditiva, na otimização de linhas de produção ou no desenvolvimento de produtos mais eficientes, os gêmeos digitais estão revolucionando a forma como as indústrias operam e se adaptam às demandas do mercado.

Na saúde, essa tecnologia abre portas para avanços médicos sem precedentes, permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e simulações complexas que aceleram a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos. Além disso, o uso de wearables para monitoramento remoto demonstra como o Digital Twin tem potencial para transformar a forma como cuidamos da saúde, conectando pacientes e médicos em tempo real.

Já no setor de construção e infraestrutura, os gêmeos digitais são fundamentais para o planejamento urbano inteligente e a criação de edifícios sustentáveis, que não apenas economizam recursos, mas também melhoram a qualidade de vida nas cidades. Projetos como o edifício Edge, em Amsterdã, ilustram como a tecnologia pode ser usada para criar espaços inovadores que integram eficiência e sustentabilidade.

O funcionamento do Digital Twin é sustentado por etapas bem definidas, desde a coleta de dados por sensores IoT até a criação de modelos tridimensionais detalhados em softwares como o Maya e o Blender. Esse processo garante que o gêmeo digital não seja apenas um reflexo passivo do objeto físico, mas uma ferramenta ativa para análise, simulação e previsão.

Portanto, a aplicação de Digital Twins transcende fronteiras e impacta uma ampla gama de setores, desde a indústria até o design de produtos, passando pela saúde e a gestão de infraestruturas. Com o avanço contínuo de tecnologias como IA,

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

aprendizado de máquina, big data e conectividade 5G, o potencial dos gêmeos digitais só tende a crescer, consolidando-se como um dos pilares da transformação digital na era da Indústria 4.0.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

IBM. **O que é um gêmeo digital?** 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/topics/what-is-a-digital-twin . Acesso em: 10 jan. 2025.

TOOBLER. **11 amazing digital twin examples for industries.** 2024. Disponível em: https://www.toobler.com/blog/digital-twin-examples . Acesso em: 10 jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com